



İğdır Üniversitesi Bilgi Paketi / Ders Kataloğu



Ders Öğretim Planı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
190105003101 ALGORİTMALAR LAB. Zorunlu 2 3 4

Dersin Seviyesi

Lisans

Dersin Amacı

Öğrencilerin temel algoritma ve problem çözme yapıları hakkında bilgi sahibi olmasını ve bir problemle karşılaştıklarında bu temel yapıları kullanarak algoritmalar tasarlayabilme ve bu algoritmaları yapısal bir programlama dili ile gerçekleştirebilme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seda AkTürk

Öğrenme Çıktıları

- 1 Çözülecek problemlerin gereksinimlerini belirleyebilme
- 2 Algoritmaların tasarımında kullanılacak teknikleri kullanabilme
- 3 Algoritmaların tasarımında gerekli olan veri yapılarını kullanabilme
- 4 Algoritmaların analizi için gerekli matematiksel bilgileri kullanabilme
- 5 Algoritmaların uzamsal ve zamansal karmaşıklığını analiz edebilme

Öğrenim Türü

Birinci Öğretim

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, algoritma ve programlama temellerini kapsamaktadır. İlk haftalarda temel kavramlar, iş akış şemaları ve Java programlamaya giriş yapılır. Devamında asimptotik notasyonlar, ikili arama, DFS ve BFS gibi temel arama algoritmaları işlenir. Ağaç dolaşım yöntemleri (Inorder, Preorder, Postorder) ve çeşitli sıralama algoritmaları (Bubble, Selection, Insertion, Quick, Merge, vb.) öğretilir. Sonraki haftalarda Kruskal, Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall gibi grafik algoritmalarının yanı sıra Kadane, Lee, Flood Fill, Floyd'un Döngü Tespiti, Topolojik Sıralama ve Union-Find algoritmaları ele alınır. Ders, teorik bilgi ile uygulamayı harmanlayarak algoritmik düşünme becerisi kazandırmayı amaçlar.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta	Teorik	Uygulama Laboratuvar
1	Algoritmalar ile ilgili temel kavramlar	Eclipse programı kurulması ve java da "hello world" yazdırma.
2	İş akış şemaları - Genel kavramlar, pseudocode	
3	Programlamanın temel kavramları - Java giriş	
4	Asimtotik gösterim (Asymptotic notation)	
5	İkili Arama Algoritması (Binary Search Algorithm)	

- 6 Önce derinlik, önce genişlik tabanlı arama (Depth First Search (DFS) Algorithm, Breadth First Search (BFS) Algorithm)
- 7 ARA SINAV
- 8 Preorder, İnorder, Postorder Sıralamaları (Inorder, Preorder, Postorder Tree Traversals)
- Kabarcık Sıralaması (Bubble Sort), Seçerek Sıralama (Selection Sort), Araya Ekleme Sıralaması (Insertion Sort), Kabuk Sıralaması (Shell Sort), Hızlı Sıralama (Quick Sort) ve Birleştirmeli Sıralama (Merge Sort), Sayma Sıralaması (Counting Sort), Yığınlama Sıralaması (Heap Sort)
- 10 Kruskal's Algorithm, Floyd Warshall Algorithm
- 11 Dijkstra's Algorithm, Bellman Ford Algorithm
- 12 Kadane's Algorithm, Lee Algorithm
- 13 Flood Fill Algorithm, Floyd's Cycle Detection Algorithm
- 14 Topological Sorting in a DAG, Union Find Algorithm

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Algorithms, 4th Edition, R. Sedgewick and K. Wayne, Addison-Wesley Professional, 2011 Algoritma: Uygulamalı Algoritma Klavuzu, 5. Baskı, Kadir Çamoğlu, KODLAB, 2011 Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, 13. Baskı, FahriVatansever, SeçkinYayıncılık, 2017 Algoritma ve Programlamaya Giriş, 6. Baskı, EbubekirYaşar, Ekin BasımYayın, 2016 Java ile Programlama, 3. Baskı, Timur Karaçay, SeçkinYayıncılık, 2016

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri	Adet	Değer
Ara Sınav	1	50
Ev Ödevi	4	50
TOPLAM		100
Yarıyıl(Yıl) Sonu Etkinlikleri	Adet	Değer
Final Sınavı	1	50
Proje Sunma	1	50
TOPLAM		100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri		40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri		60
TOPLAM		100

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

İş Yüğü Hesaplaması

Etkinlikler	Sayısı	Süresi (saat)	Toplam İş Yüğü (saat)
Laboratuvar	1	20	20
Takım/Grup Çalışması	1	20	20
Rapor Hazırlama	1	5	5
Proje Hazırlama	1	20	20
Bireysel Çalışma	1	34	34
Rapor	1	10	10
Ev Ödevi	1	24	24
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)			133

Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ	PÇ
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ÖÇ1	5	4	4	4	4	3							
ÖÇ2	5	4	4	4	4	3	2						
ÖÇ3	5	4	4	4	2	4							

ÖÇ4 5 4 4 4 2 4
ÖÇ5 5 5 5 5 3 5

* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek

Iğdır University, Iğdır / TURKEY • Tel (pbx): +90 476 226 13 14 • e-mail: info@igdir.edu.tr